Beobachterrelative Singularitäten und das Navier–Stokes-Regularitätsproblem: Eine UQSH-basierte Skalenanalyse

Ukshin Q. Rexhepi
Tübingen, Germany
ukshin.rexhepi@gmail.com

Konzeptioneller Ursprung 8. November 2025
10. März 2026 auf Figshare

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31623541

Abstract

Das Navier–Stokes-Regularitätsproblem gehört zu den sieben Millennium-Problemen des Clay Mathematics Institute und fragt, ob glatte Anfangsdaten der dreidimensionalen Navier–Stokes-Gleichungen in endlicher Zeit Singularitäten entwickeln können oder ob Lösungen global regulär bleiben.

Die vorliegende Arbeit beansprucht keine vollständige mathematische Lösung dieses Problems. Stattdessen wird im Rahmen der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH) eine alternative physikalische und ontologische Interpretation scheinbarer Blow-up-Strukturen vorgeschlagen.

Im UQSH-Rahmen werden Divergenzen nicht als notwendige reale Singularitäten eines zugrunde liegenden Mediums verstanden, sondern als beobachterrelative Übergänge der Felddynamik in andere Skalenregime. Ausgehend von den Prinzipien fehlender unbegrenzter Einwärtskonzentration, isotroper geometrischer

Verdünnung und kausal begrenzter Reorganisation wird eine physikalisch motivierte Hochfrequenzkontrolle formuliert.

Anschließend wird skizziert, wie sich diese Struktur in die Sprache der dyadischen Skalenanalyse der Navier–Stokes-Gleichungen übersetzen lässt. Dabei wird gezeigt, dass sich die Stabilität der Hochfrequenzenergie auf die Kontrolle eines reduzierten Restterms der Skalenkopplung zurückführen lässt.

Die dargestellten Abschätzungen werden ausdrücklich als heuristisches Regularitätsprogramm verstanden und nicht als vollständiger mathematischer Beweis. Ziel der Arbeit ist es, einen feldontologischen Rahmen zu formulieren, der mögliche physikalische Mechanismen zur Stabilisierung turbulenter Dynamik sichtbar macht und damit eine Diskussion über strukturelle Regularitätsmechanismen anregen kann.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**
1.1 Methodischer Status der Argumentation 3

2 Hochfrequenz-Stabilitätsmechanismus **4**
2.1 Dyadische Skalenzerlegung 4
2.2 Skalierung des nichtlinearen Transfers 4
2.3 Bootstrap-Region und Hochfrequenzkontrolle 5

3 Reduktion auf Restkopplung **5**
3.1 Kommutatorrest der Skalenkopplung 5
3.2 Zerlegung in tiefe und mittlere Frequenzen 5
3.3 Kontrolle der mittleren Frequenzen 6

4 Glatte Anfangsdaten **7**
4.1 Anfängliche Hochfrequenzkleinheit 7
4.2 Offene Frage 7

5 Zusammenfassung **8**

1 Einleitung

Das Problem der globalen Regularität der Navier–Stokes-Gleichungen gehört zu den sieben Millennium-Problemen des Clay Mathematics Institute [1]. Die zentrale Frage lautet, ob glatte Anfangsdaten in endlicher Zeit zu Singularitäten führen können oder ob Lösungen stets global regulär bleiben.

Seit Lerays grundlegenden Arbeiten zu schwachen Lösungen [2] wurden erhebliche Fortschritte erzielt. Zugleich zeigt die moderne Turbulenztheorie, insbesondere in der Tradition Kolmogorovs [3] und Onsagers [4], dass Energietransfer über viele Skalen ein zentrales Strukturmerkmal turbulenter Strömungen ist. Neuere Untersuchungen, etwa von Tao [5], verdeutlichen zudem, wie empfindlich Regularitätsfragen auf Veränderungen der zugrunde liegenden Dynamik reagieren.

Die vorliegende Arbeit liefert keinen Beweis im Sinne der Clay-Problemstellung. Stattdessen wird im Rahmen der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH) eine alternative ontologische Interpretation vorgeschlagen: Scheinbare Blow-up-Singularitäten werden als beobachterrelative Übergänge der Felddynamik in andere Skalenregime gedeutet, nicht als notwendige reale physikalische Singularitäten.

Der Beitrag versteht sich vielmehr als strukturelle Reduktion des Regularitätsproblems auf die Kontrolle einer skalenabhängigen Hochfrequenzenergie. Insbesondere wird gezeigt, dass die Stabilität der dyadischen Skalenenergie heuristisch auf die Größe eines reduzierten Restterms der Skalenkopplung zurückgeführt werden kann.

Die zugrunde liegende Idee ist, dass lokale Energiekonzentration im UQSH-Rahmen nicht unbegrenzt einwärts fokussiert werden kann. Stattdessen erzwingen Feldstruktur und Reorganisation einen Übergang in andere Organisationsformen, insbesondere in freie Grenzdynamik, hochfrequente Relaxationsmoden oder entkoppelte Regime unterhalb der jeweils beobachtbaren Skala.

Das zugrunde liegende Feld wird als prinzipiell unendlich verschachtelt verstanden. Diese ontologische Offenheit impliziert jedoch keine unbegrenzten physikalischen Größen. Physikalisch wirksam werden stets nur endliche, regimespezifische Organisationsformen des Feldes.

1.1 Methodischer Status der Argumentation

Die in dieser Arbeit dargestellten Abschätzungen verstehen sich als heuristische Reduktion des Regularitätsproblems auf eine Hochfrequenz-Stabilitätsfrage.

Mehrere Schritte der Argumentation verwenden vereinfachte dyadische Modelle, Bootstrap-Annahmen oder skalenlokale Abschätzungen.

Der Beitrag erhebt daher keinen Anspruch auf einen vollständigen mathematischen Beweis der globalen Regularität der dreidimensionalen Navier–Stokes-Gleichungen. Vielmehr wird ein strukturelles Regularitätsprogramm formuliert, das mögliche Mechanismen identifiziert, durch die Energiekonzentration auf kleinen Skalen begrenzt werden könnte.

2 Hochfrequenz-Stabilitätsmechanismus

2.1 Dyadische Skalenzerlegung

Die dyadische Skalenenergie wird definiert als

$$E_n(t) := \frac{1}{2}\|\Delta_n u(t)\|_{L^2}^2,$$

wobei Δ_n die Littlewood–Paley-Projektion auf Frequenzen der Größenordnung $|k| \sim 2^n$ bezeichnet [6].

Aus der Littlewood–Paley-Zerlegung der Navier–Stokes-Gleichungen ergibt sich für jede Frequenzschale heuristisch eine Energiebilanz

$$\frac{d}{dt}E_n(t) + \nu 2^{2n} E_n(t) = T_n(t),$$

wobei $T_n(t)$ den nichtlinearen Energietransfer zwischen benachbarten Skalen beschreibt und ν die kinematische Viskosität ist.

2.2 Skalierung des nichtlinearen Transfers

Unter Verwendung von Bernstein-Ungleichungen und der Frequenzlokalisierung der paraproduct-Zerlegung [6] erhält man die heuristische Abschätzung

$$|T_n(t)| \lesssim 2^{3n/2} E_n(t)^{3/2}.$$

Dies zeigt, dass der viskose Term wie $\nu 2^{2n}$ wächst, während der nichtlineare Transfer wie $2^{3n/2} E_n^{3/2}$ skaliert.

2.3 Bootstrap-Region und Hochfrequenzkontrolle

Angenommen, es existiert eine Bootstrap-Region der Form

$$E_n(t) \leq M \cdot 2^{-\alpha n} \qquad \text{mit } \alpha > 0. \tag{1}$$

Dann folgt für den nichtlinearen Transfer

$$2^{3n/2} E_n(t)^{1/2} \lesssim M^{1/2} \cdot 2^{3n/2} \cdot 2^{-\alpha n/2} = M^{1/2} \cdot 2^{(3-\alpha)n/2}.$$

Für $\alpha \geq 3$ fällt dieser Term exponentiell mit n, während der viskose Dämpfungsterm $\nu 2^{2n}$ exponentiell anwächst.

In diesem Regime dominiert die Viskosität für hinreichend große Frequenzen, so dass die Hochfrequenzenergie nicht unbegrenzt anwachsen kann.

Die zentrale offene Frage ist damit, ob eine solche Bootstrap-Region unter der vollständigen Navier–Stokes-Dynamik invariant bleibt oder ob mittlere Frequenzen fortlaufend neue hohe Frequenzen aufladen.

3 Reduktion auf Restkopplung

3.1 Kommutatorrest der Skalenkopplung

Der verbleibende kritische Term stammt aus der Kommutatorstruktur der Littlewood–Paley-Projektion. Aus Standard-Kommutatorabschätzungen [6] folgt

$$\|[\Delta_n, u \cdot \nabla] f\|_{L^2} \lesssim 2^{-n} \|\nabla u\|_{L^\infty} \|f\|_{L^2}.$$

Der Kommutatorbeitrag zum Restterm erfüllt heuristisch

$$R_n^{\text{comm}}(t) \lesssim 2^{-2n} \sum_{m \leq n-1} 2^{5m/2} \sqrt{E_m(t)}. \tag{2}$$

3.2 Zerlegung in tiefe und mittlere Frequenzen

Für einen festen Cutoff N_0 zerlegen wir

$$\sum_{m \leq n-1} = \sum_{m \leq N_0} + \sum_{N_0 < m \leq n-1}. \tag{3}$$

Damit ergibt sich

$$R_n^{\text{comm}}(t) \lesssim R_n^{\text{low}}(t) + R_n^{\text{mid}}(t), \tag{4}$$

wobei

$$R_n^{\mathrm{low}}(t) \lesssim 2^{-2n} \sum_{m \le N_0} 2^{5m/2} \sqrt{E_m(t)}. \tag{5}$$

Da diese Summe nur endlich viele Terme enthält, folgt für jedes feste Zeitintervall

$$R_n^{\mathrm{low}}(t) \to 0 \qquad (n \to \infty). \tag{6}$$

3.3 Kontrolle der mittleren Frequenzen

Für den mittleren Frequenzbereich verwenden wir die Bootstrap-Schranke

$$E_m(t) \le M\, 2^{-\alpha m} \qquad (m > N_0). \tag{7}$$

Dann gilt

$$\sqrt{E_m(t)} \le \sqrt{M}\, 2^{-\alpha m/2}. \tag{8}$$

Daraus folgt

$$R_n^{\mathrm{mid}}(t) \lesssim 2^{-2n} \sum_{N_0 < m \le n-1} 2^{5m/2} \cdot \sqrt{M}\, 2^{-\alpha m/2} = \sqrt{M}\, 2^{-2n} \sum_{N_0 < m \le n-1} 2^{(5-\alpha)m/2}. \tag{9}$$

Für $\alpha \ge 5$ fällt die Summe exponentiell ab. In diesem Fall erhält man

$$R_n^{\mathrm{mid}}(t) \lesssim \sqrt{M} \cdot 2^{-\beta n} \tag{10}$$

mit einem $\beta > 0$.

Die Bedingung $\alpha \ge 5$ stellt eine sehr starke Regularitätsannahme dar. Sie wird hier ausschließlich verwendet, um die Struktur der Skalenkopplung transparent zu machen. Die kritische Frage für die globale Regularität liegt vermutlich in deutlich schwächeren Zerfallsraten im Bereich $1 \lesssim \alpha \lesssim 3$.

Somit gilt insgesamt

$$R_n^{\mathrm{comm}}(t) \lesssim C_{N_0}(t) \cdot 2^{-2n} + C\sqrt{M} \cdot 2^{-\beta n}, \tag{11}$$

wobei $C_{N_0}(t)$ nur von endlich vielen niedrigen Frequenzen abhängt.

Dies zeigt, dass der Restterm für große Frequenzen beliebig klein wird, sofern die Bootstrap-Region mit hinreichend großem α kontrolliert werden kann.

4 Glatte Anfangsdaten

4.1 Anfängliche Hochfrequenzkleinheit

Sei u_0 eine glatte Anfangsbedingung. Dann fallen die dyadischen Energieanteile $E_n(0)$ schneller als jede Potenz ab. Insbesondere gilt für jedes $s > 0$

$$\sum_{n \geq -1} 2^{2sn} E_n(0) < \infty. \tag{12}$$

Dies folgt unmittelbar aus der Tatsache, dass glatte Funktionen in allen Sobolev-Räumen H^s liegen. Die dyadischen Energien entsprechen dabei der Littlewood–Paley-Zerlegung der Sobolev-Norm.

Daraus folgt insbesondere

$$E_n(0) \lesssim 2^{-sn} \qquad \text{für jedes } s > 0. \tag{13}$$

Somit gilt: Zu jeder vorgegebenen Schwelle $M_* > 0$ und jedem $\alpha > 0$ existiert ein Cutoff N_0, so dass

$$\sup_{n \geq N_0} 2^{\alpha n} E_n(0) \leq M_*. \tag{14}$$

Insbesondere kann für glatte Anfangsdaten der gesamte Hochfrequenzschwanz anfänglich in eine beliebig starke Bootstrap-Region gelegt werden.

4.2 Offene Frage

Die eigentliche offene Frage ist damit nicht die anfängliche Hochfrequenzkleinheit, sondern ob diese Kleinheit unter der Navier–Stokes-Dynamik global erhalten bleibt.

Insbesondere bleibt zu klären, ob mittlere Skalenzonen $N_0 < m \ll n$ fortlaufend neue hohe Frequenzen $n \gg N_0$ aufladen oder ob die Bootstrap-Region invariant bleibt.

Die vorliegende Analyse zeigt, dass sich diese Frage heuristisch auf die Kontrolle der Restkopplung $R_n^{\mathrm{comm}}(t)$ reduzieren lässt. Eine vollständige Antwort würde jedoch eine tiefere Analyse der Skalenkopplungsstruktur erfordern, die über den Rahmen dieses Beitrags hinausgeht.

5 Zusammenfassung

Im Rahmen der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese werden scheinbare Blow-up-Singularitäten nicht als notwendige reale Eigenschaften des zugrunde liegenden Feldmediums verstanden, sondern als beobachterrelative Übergänge der Dynamik in andere Skalenregime.

Die dyadische Skalenanalyse der Navier–Stokes-Gleichungen legt nahe, dass die Hochfrequenzstabilität heuristisch auf die Kontrolle eines Restkopplungsterms reduziert werden kann. Für glatte Anfangsdaten ist die anfängliche Hochfrequenzenergie beliebig klein.

Die zentrale offene Frage ist, ob diese Kleinheit unter der vollständigen Dynamik erhalten bleibt oder ob mittlere Frequenzen neue hohe Frequenzen aufladen.

Die dargestellte Argumentation versteht sich ausdrücklich als heuristisches Regularitätsprogramm und nicht als vollständiger mathematischer Beweis. Sie zeigt jedoch mögliche strukturelle Mechanismen auf, durch die Energiekonzentration auf kleinen Skalen begrenzt werden könnte.

Teile der redaktionellen Bearbeitung erfolgten mit Unterstützung von KI-basierten Werkzeugen.

Zitat

Rexhepi, U. Q. (2026). *Beobachterrelative Singularitäten und das Navier–Stokes-Regularitätsproblem: Eine UQSH-basierte Skalenanalyse*. Ukshin Q. Rexhepi. Independent Researcher. Tübingen, Germany. `https://orcid.org/0009-0003-4145-5431`
Figshare: `https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31623541`

Literatur

[1] Clay Mathematics Institute (2000). *Millennium Prize Problems: Navier-Stokes Equation*. `https://www.claymath.org/millennium-problems/navier-stokes-equation`

[2] Leray, J. (1934). *Sur le mouvement d'un liquide visqueux emplissant l'espace*. Acta Mathematica, 63(1), 193–248.

[3] Kolmogorov, A. N. (1941). The Local Structure of Turbulence in Incompressible Viscous Fluid for Very Large Reynolds Numbers. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 30, 301–305.

[4] Onsager, L. (1949). *Statistical Hydrodynamics*. Nuovo Cimento, 6(Suppl. 2), 279–287.

[5] Tao, T. (2016). *Finite Time Blowup for an Averaged Three-Dimensional Navier-Stokes Equation*. Journal of the American Mathematical Society, 29(3), 601–674.

[6] Bahouri, H., Chemin, J.-Y., Danchin, R. (2011). *Fourier Analysis and Nonlinear Partial Differential Equations*. Springer.

[7] Rexhepi, U. Q. (2026). *Fundamente der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH)*. Figshare: `https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31539715`